

Breve historia de la Computación

Departamento de Ingeniería de Computadores

2025-2026

- Era pre-informática
- Comienzos de la era informática y computación moderna
- Informática moderna
- Algunas referencias

Era pre-informática

Principales hitos: Ingenios mecánicos y electromecánicos

~ 2400 ac. Ábaco, origen mesopotámico

125 ac. - 100 dc. Múltiples dispositivos, como la Anticitera griega

Edad Media Astrolabio, relojes mecánicos, automatismos, etc.

Edad Moderna Primeras calculadoras: *da Vinci*, *Schickard*, *Pascal*...

Revolución Industrial

- Máquina diferencial de Babbage
... y posterior máquina analítica
- Tarjetas perforadas
 - ▶ primero como sistema de control: telares
 - ▶ después también para almacenamiento de datos
 - ▶ hito reseñable: confección de censo USA con tarjetas perforadas y máquinas tabuladoras (1890)

Comienzos de la era informática y computación moderna

1848 Boole desarrolla el álgebra binaria (Álgebra de Boole)

1936 Alan Turing *“inventa”* la máquina de Turing
... estableciendo los principios de la computación

1938 Se completa el Z1, primer computador moderno:

- ▶ unidad de control
- ▶ memoria
- ▶ ALU en punto flotante
- ▶ representación interna binaria
- ▶ programado mediante cinta perforada

Comienzos de la era informática y computación moderna

1946 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

- Primer computador electrónico de propósito general (reprogramable).
- Parte del “*esfuerzo de guerra*”. Diseñado para computar tablas de trayectorias balísticas (pero usado para desarrollar la bomba de hidrógeno).
- Mil veces más rápido que los computadores electromecánicos.
- Lo más reseñable era su complejidad estructural: 17.000 tubos de vacío, 7.200 diodos de cristal, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 5 millones de soldaduras hechas a mano. Pesaba 30 toneladas.
- Capaz de realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo.

Comienzos de la era informática y computación moderna

1945 Arquitectura Von Neumann (aka Arquitectura Princeton), por John von Neumann *et al.* (deudora del trabajo de Turing)

- ▶ **programa almacenado** (*stored-program computer*)
- ▶ concepto desarrollado durante construcción de ENIAC, aplicado entre otros a su sucesor EDVAC

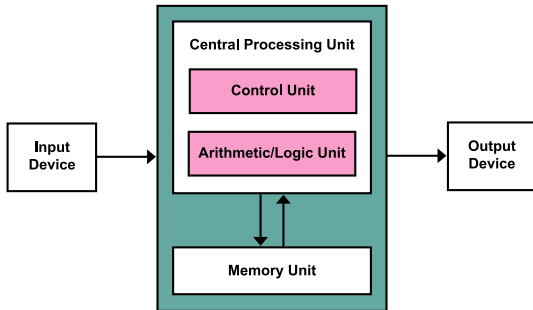


Figura: Arquitectura Von Neumann

[fuente https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Von_Neumann_Architecture.svg]

1951–1958

- Caracterizada por la producción de computadores en serie y su entrada en el ámbito empresarial.
- A nivel técnico, las características de estas máquinas eran:
 - ▶ arquitectura basada en tubos de vacío.
 - ▶ E/S a través de tarjetas perforadas, impresoras y cintas magnéticas.
 - ▶ memorias con tamaños inferiores a 100 kB.
- Ejemplo representativo: UNIVAC.

UNIVAC (Universal Automatic Computer)

- Primer ordenador producido en EEUU en ser comercializado.
- La primera unidad se entregó en 1951 a la Oficina del Censo.
- Se fabricaron 46 unidades en total.
- Características técnicas:
 - ▶ 2.25 MHz.
 - ▶ memoria de 1000 palabras de 12 bytes.
 - ▶ 13 toneladas de peso.
 - ▶ 5.000 tubos de vacío.
- Primer ordenador en ser famoso para el público en general.

1959–1964

- Caracterizada por el uso de transistores en lugar de válvulas de vacío.
 - ▶ Inventado en los laboratorios de la Bell por John Bardeen, Walter Brattain y William B. Shockley en 1947 (obtuvieron por ello el premio Nobel en 1956).
- Introducción de las memorias basadas en anillos de ferrita: ahorro en espacio y velocidad.
- IBM se convirtió en el líder del mercado, siendo el modelo más difundido el 1401.
 - ▶ ...comienza el reinado de los *mainframes* (aka “*big irons*”), en el que IBM reinaría en los 60s y 70s.

Informática moderna

Tercera generación: circuitos integrados

1965–1974

- Caracterizada por la introducción del circuito integrado (*CHIP, Circuit High Integrated Process*)
 - ▶ 1959: Desarrollado por Jack Kilby en Texas Instruments
 - ▶ Obtuvo el premio Nobel por ello en 2000
- No solo las grandes empresas tenían ordenadores, sino también las medianas
- IBM System/360 (S/360) es la familia de mainframes más popular de la época
 - ▶ Diferentes modelos dentro de la serie
 - ▶ Compatibles entre ellos: permitían migrar de un modelo básico a otro más potente
- DEC (*Digital Equipment Corporation*) con sus PDP y otros fabricantes popularizan los *minicomputadores*
 - ▶ más pequeños, baratos y simples de operar que los grandes y potentes mainframes
 - ▶ procesamiento interactivo frente al clásico *batch*

1965–1971

- Número de computadores en los EEUU:

1954 ~100

1959 ~1.000

1971 ~10.000

- Rápida expansión de *minicomputadores* en universidades y otros centros de investigación produce varios hitos:

- ▶ Aparece ARPANET (1969), que en poco tiempo enlaza cientos de nodos
- ▶ Surgen UNIX y C en los *Bell Labs* (Ken Thompson y Dennis Ritchie)
- ▶ Nacimiento de la cultura “*hacker*”, que propició esos hitos y el posterior avance imparable de la informática. Destacan una serie de centros de investigación:

- MIT's AI Lab
- Carnegie-Mellon Univ.
- Bell Labs
- Stanford Univ.'s AI Lab
- XEROX PAC

1971–

- Intel (fundada en 1968) desarrolla y lanza el primer microprocesador comercial en 1971: Intel 4004
- Se popularizan los microcomputadores, que dan lugar a la informática de consumo con los **Ordenadores Personales**:
 - ▶ MITS Altair 8800 (1975), con Intel 8080
 - ▶ Apple II (1977), con procesador MOS 6502
 - ▶ IBM PC (1981), arquitectura Intel 8086
- Surgen nuevas compañías como Apple (Wozniak y Jobs) y Microsoft (Allen y Gates)
- Mayor enfoque en el entretenimiento en una 2ª generación de microcomputadores más baratos: Commodore, Spectrum, Amstrad, MSX...

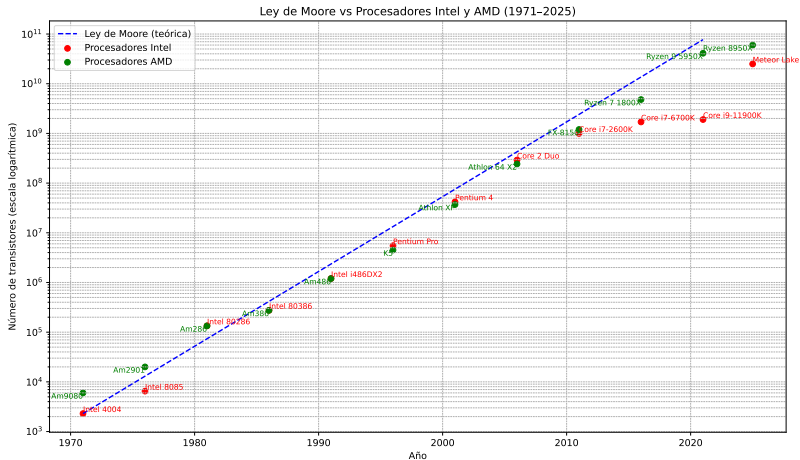
La ley de Moore

Definición

La *ley de Moore* es una observación realizada por Gordon Moore, según la cual el número de transistores (componente electrónico fundamental en todos los dispositivos electrónicos modernos) la cual el número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada dos años, lo que implica un aumento exponencial en la capacidad de procesamiento y una reducción en el coste por transistor. Esta ley ha guiado el desarrollo de la industria de los semiconductores durante décadas, aunque su ritmo se ha ralentizado en los últimos años debido a diversos factores.

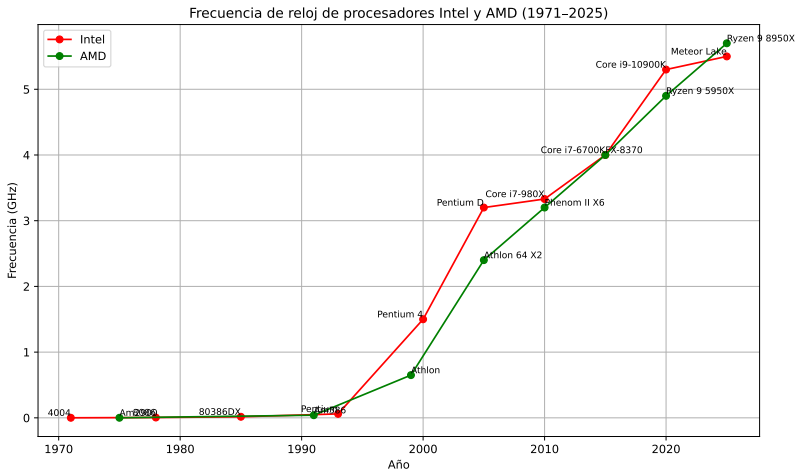
La ley de Moore

Comparación con los datos históricos



La ley de Moore

Comparación con los datos históricos



Algunas referencias

Lecturas sobre la historia de la Informática



History of Computing

From Wikipedia, the Free Encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computing



A Brief History of Hackerdom

Eric S. Raymond

<http://www.catb.org/esr/writings/homesteading/hacker-history>



Hackers: Heroes of the Computer Revolution - 25th Anniversary Edition

Steven Levy

O'Reilly Media; 1 edition (May 30, 2010)

2 primeros capítulos disponibles en Proyecto Gutenberg

<http://www.gutenberg.org/ebooks/729>

Algunas referencias

Lecturas sobre la historia de la Informática (II)



A History of Modern Computing

Paul E. Ceruzzi

The MIT Press; second edition edition (April 8, 2003)



Microhistorias: anécdotas y curiosidades de la Informática

Rafael Troncoso y Francisco José Ramírez

Informática64 ISBN: 978-84-616-1987-0